



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**COMPUTACIONALES**  
**LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD**

**NOMBRE DE LA ASIGNATURA:**

**Programación II**

**“Investigación 1”**

**PREPARADO POR:**

**Yisuari Rodríguez, 1-760-982**

**A CONSIDERACIÓN DE**

**Napoleón Ibarra**

**2S3121**

**25/03/2026**

## **I PARTE. Investigación 1. Valor 35 Puntos.**

### **Preguntas que deben ser contestadas:**

#### **¿Cuál es su concepto, características?**

Python es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado y de código abierto, ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning (ML). Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. El software Python se puede descargar gratis, se integra bien a todos los tipos de sistemas y aumenta la velocidad del desarrollo.

Fue creado por Guido van Rossum en 1991. Fue diseñado centrándose en la simplicidad y la legibilidad del código, hecho que permite a los desarrolladores expresar conceptos en menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como C++ o Java.

#### **Características**

- El lenguaje Python favorece una sintaxis que es fácil de leer y entender, lo que facilita el mantenimiento y la colaboración en proyectos de software.
- No es necesario declarar el tipo de variable, lo que hace que el código sea más corto y flexible que en la gran mayoría de alternativas de lenguajes de programación disponibles.
- Python maneja la memoria automáticamente, lo que reduce la posibilidad de sufrir errores habituales como las fugas de memoria.
- Este lenguaje se ejecuta línea por línea, lo que facilita la depuración de errores y la experimentación con nuevas ideas.
- Es posible integrar otros lenguajes de programación con Python, lo que permite optimizar partes críticas del código.
- Python integra una gran biblioteca estándar que ofrece módulos y funciones para tareas comunes, lo que reduce la necesidad de escribir código desde cero.

#### **Importancia y/o relevancia**

El lenguaje de programación Python es hoy en día uno de los más importantes y utilizados en el mundo tecnológico debido a su versatilidad y facilidad de uso. Su sintaxis sencilla y clara permite que tanto principiantes como expertos puedan desarrollar programas de manera eficiente, lo que lo convierte en una excelente herramienta para el aprendizaje de la programación. Además, su enfoque en la legibilidad del código facilita el mantenimiento y la colaboración entre desarrolladores.

Otra de las grandes relevancias de Python es su amplia aplicación en distintos campos. Se utiliza en desarrollo web, automatización de tareas, análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Gracias a bibliotecas como NumPy, Pandas y

TensorFlow, los desarrolladores pueden trabajar con grandes volúmenes de datos y crear modelos inteligentes, lo que lo ha posicionado como un lenguaje clave en la ciencia de datos y la innovación tecnológica.

## II PARTE. Investigación 2. Valor 35 Puntos.

### Conceptos para desarrollarse:

#### Cuadro comparativo sobre: Listas vs Tuplas en Python

|                        | Listas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Duplas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición</b>      | Las listas en Python son un tipo de dato que permite almacenar datos de cualquier tipo. Son mutables y dinámicas, lo cual es la principal diferencia con los sets y las tuplas. Se representan con corchetes [ ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las tuplas son un tipo de dato que permite almacenar información. Las tuplas guardan los datos en forma de vectores y su uso es muy similar a las listas, con la salvedad de que en las tuplas no se pueden modificar los datos una vez inicializados. Se representan con paréntesis ( ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Características</b> | <p><b>Ordenados:</b> significa que una vez asignados a una lista los elementos tendrán un orden definido. Podemos acceder a ellos por medio de un índice. En el momento que añadimos un elemento será colocado al final de la lista.</p> <p><b>Mutables:</b> podemos añadir, quitar o cambiar elementos después que la lista haya ya sido creada.</p> <p><b>Admisibles de duplicados:</b> dado que la lista es indexada podemos tener elementos iguales</p> <p><b>Indexadas:</b> Cada elemento tiene una posición numérica (un "índice") que empieza en 0.</p> <p><b>Heterogéneas:</b> Pueden almacenar elementos de distintos tipos de datos en la misma lista.</p> | <p><b>Ordenado:</b> Los artículos tienen un orden definido y ese orden no cambiará.</p> <p><b>Inmutable:</b> Una vez creada una tupla, no se pueden modificar, añadir ni eliminar elementos.</p> <p><b>Indexables:</b> Se puede acceder a sus elementos mediante índices (iniciando en 0).</p> <p><b>Heterogéneas:</b> Pueden contener diferentes tipos de datos (enteros, cadenas, otras tuplas).</p> <p><b>Empaquetado/Desempaquetado:</b> Permiten agrupar múltiples valores en una tupla y viceversa, asignando componentes a variables individuales.</p> <p><b>Comparación con Listas:</b> Son similares a las listas ([ ]), pero al ser inmutables, consumen menos memoria y son más seguras para datos fijos</p> |
| <b>Aplicabilidad</b>   | Las listas se utilizan principalmente cuando se necesita trabajar con datos que cambian constantemente. Por ejemplo, en programas donde se agregan o eliminan elementos con frecuencia, como listas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Las duplas se utilizan cuando los datos deben permanecer constantes y no deben modificarse, lo que ayuda a evitar errores en el programa. Son útiles para representar datos fijos como coordenadas (x, y), fechas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| estudiantes, productos en un carrito de compras o tareas pendientes. También son útiles cuando se requiere ordenar, filtrar o modificar información durante la ejecución del programa. | configuraciones o valores que no deben cambiar. Además, se usan cuando se quiere mejorar el rendimiento o asegurar la integridad de los datos. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cuadro comparativo sobre: Conjuntos vs Diccionarios en Python

|                      | Conjuntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diccionarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concepto</b>      | <p>En Python los conjuntos pueden almacenar valores numéricos o de cualquier tipo, siempre y cuando los valores sean “hasheables”. Los conjuntos son tipos mutables, se garantiza que todos sus elementos son únicos, pero no se garantiza que estén ordenados.</p> <p>Por lo tanto, algunos ejemplos de tipos hasheables son: los enteros, las cadenas de caracteres, o las tuplas. Sin embargo, las listas no son hasheables, por tanto, un conjunto no puede contener listas, pero sí cadenas de caracteres o números. Se representan con llaves { }.</p> | <p>Los diccionarios de Python son un tipo de dato integrado muy potente que permite almacenar pares clave-valor para una recuperación y manipulación de datos eficientes. Aprender sobre ellos es fundamental para los desarrolladores que desean procesar datos de forma eficiente. En este tutorial, explorará cómo crear diccionarios utilizando literales y el dict() constructor, así como cómo usar los operadores y las funciones integradas de Python para manipularlos. Se representan con llaves { }</p> |
| <b>Aplicabilidad</b> | <p>Los conjuntos se utilizan cuando se necesita eliminar duplicados o trabajar con datos únicos, como por ejemplo listas de números sin repetir o registros de usuarios únicos. También son útiles para realizar operaciones matemáticas como uniones, intersecciones o diferencias entre grupos de datos, lo que los hace muy prácticos en análisis de información.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Los diccionarios se utilizan cuando se necesita organizar información de forma más estructurada, como por ejemplo datos de una persona (nombre, edad, dirección) o registros en una base de datos. Son muy útiles cuando se quiere acceder a la información de manera rápida usando una clave en lugar de buscar en toda una lista. También se usan mucho en aplicaciones donde se manejan configuraciones o datos relacionados entre sí.</p>                                                                   |

## Métodos para la manipulación de listas.

Los métodos son herramientas que te ayudan a modificar, ordenar, agregar o eliminar elementos dentro de una lista sin tener que escribir mucho código.

**append():** Añade un ítem al final de la lista. Ejemplo:

```
lista = [1,2,3,4,5]
```

```
lista.append(6)
```

```
lista
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

**clear():** Vacía todos los ítems de una lista. Ejemplo:

```
lista.clear()
```

```
lista
```

```
[]
```

**extend():** Une una lista a otra. Ejemplo:

```
l1 = [1,2,3]
```

```
l2 = [4,5,6]
```

```
l1.extend(l2)
```

```
l1
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

**count():** Cuenta el número de veces que aparece un ítem. Ejemplo:

```
["Hola", "mundo", "mundo"].count("Hola")
```

```
1
```

**index():** Devuelve el índice en el que aparece un ítem (error si no aparece). Ejemplo:

```
["Hola", "mundo", "mundo"].index("mundo")
```

```
1
```

**insert():** Agrega un ítem a la lista en un índice específico: Ejemplo:

**Primera posición (0):**

```
l = [1,2,3]
```

```
l.insert(0,0)
```

```
l
```

*[0, 1, 2, 3]*

**Penúltima posición (-1):**

*l = [5,10,15,25]*

*l.insert(-1,20)*

*l*

*[5, 10, 15, 20, 25]*

**Última posición en una lista con len():**

*l = [5,10,15,25]*

*n = len(l)*

*l.insert(n,30)*

*l*

*[5, 10, 15, 20, 25, 30]*

**Una posición fuera de rango añade el elemento al final de la lista (999):**

*l.insert(999, 35)*

*l*

*[5, 10, 15, 20, 25, 30, 35]*

**pop():** Extrae un ítem de la lista y lo borra. Ejemplo:

*l = [10,20,30,40,50]*

*print(l.pop())*

*print(l)*

*50*

*[10, 20, 30, 40]*

**Podemos indicarle un índice con el elemento a sacar (0 es el primer ítem):**

*print(l.pop(0))*

*print(l)*

*10*

*[20, 30, 40]*

**remove():** Borra el primer ítem de la lista cuyo valor concuerde con el que indicamos.  
Ejemplo:

```
l = [20,30,30,30,40]
```

```
l.remove(30)
```

```
print(l)
```

```
[20, 30, 30, 40]
```

**reverse():** Le da la vuelta a la lista actual. Ejemplo:

```
l.reverse()
```

```
print(l)
```

```
[40, 30, 30, 20]
```

**Las cadenas no tienen el método .reverse() pero podemos simularlo haciendo unas conversiones:**

```
lista = list("Hola mundo")
```

```
lista.reverse()
```

```
cadena = "".join(lista)
```

```
cadena
```

```
'odnum aloH'
```

**sort():** Ordena automáticamente los ítems de una lista por su valor de menor a mayor.  
Ejemplo:

```
lista = [5,-10,35,0,-65,100]
```

```
lista.sort()
```

```
lista
```

```
[-65, -10, 0, 5, 35, 100]
```

**Podemos utilizar el argumento reverse=True para indicar que la ordene del revés:**

```
lista.sort(reverse=True)
```

```
lista
```

```
[100, 35, 5, 0, -10, -65]
```

## Referencias

Amazon Web Services (s.f.) ¿Qué es Python?. Obtenido de Amazon Web Services: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>

GoDaddy (s.f.) ¿Qué es Python?. Obtenido de GoDaddy: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>

The Bridge (s.f.) ¿Por qué Python es uno de los lenguajes más usados?. Obtenido de The Bridge: <https://thebridge.tech/blog/por-que-python-es-uno-de-los-lenguajes-mas-usados/>

El Libro de Python (s.f.) Listas en Python. Obtenido de El Libro de Python: <https://ellibrodepython.com/listas-en-python>

Rafneta (s.f.) Listas y ciclos en Python. Obtenido de Rafneta: <https://rafneta.github.io/CienciaDatosPythonCIDE/Laboratorios/Lab3/ListasyCiclos.html#caracteristica-elementos-de-una-lista>

Studocu (s.f.) Listas en Python: características y métodos comunes. Obtenido de Studocu: <https://www.studocu.com/ec/document/colegio-unidad-educativa-dolores-veintimilla-de-galindo/emprendimiento-y-gestion/listas-en-python-caracteristicas-y-metodos-comunes/152609209>

Luis Llamas (s.f.) Listas en Python. Obtenido de Luis Llamas: <https://www.luisllamas.es/python-listas/#:~:text=Una%20lista%20en%20Python%20es,cadenas%2C%20flotantes%2C%20u%20otras%20listas>

El Pythonista (s.f.) Tuplas en Python. Obtenido de El Pythonista: <https://elpythonista.com/tuplas-en-python-tuple>

El Pythonista (s.f.) Conjuntos en Python. Obtenido de El Pythonista: <https://elpythonista.com/conjuntos-en-python-set>

Hektor Profe (s.f.) Métodos de las listas en Python. Obtenido de Hektor Profe: <https://hektorprofe.github.io/python/metodos-de-las-colecciones/metodos-de-las-listas/>